

Mejoras y Futuras Funcionalidades

1. Funcionalidades Pendientes

1.1 Sistema de Pagos

- ☐ Integración con Stripe para suscripciones
- ☐ Integración con PayPal
- ☐ Sistema de compras "a la carta" funcional
- ☐ Portal de administración de suscripciones
- ☐ Notificaciones de renovaciones

1.2 Chatbot de IA

- ☐ Integración con OpenAI GPT para práctica de conversación
- ☐ Retroalimentación automática de escritura
- ☐ Tutor inteligente por unidad

1.3 Gamificación Avanzada

- ☐ Tablas de clasificación globales
- ☐ Torneos entre usuarios
- ☐ Sistema de clans/equipos
- ☐ Logros dinámicos (basados en comportamiento)

1.4-learning (Recomendaciones)

- ☐ Recomendaciones personalizadas por unidad
- ☐ Análisis de puntos débiles del usuario
- ☐ Ruta de aprendizaje adaptativa

1.5 Social

- ☐ Perfiles públicos
- ☐ Seguimiento de amigos
- ☐ Comparación de progreso
- ☐ Foros/comunidad

2. Mejoras de Arquitectura

2.1 Estructura Modular

Problema: 32 blueprints en una sola carpeta **Solución:**

```
app/  
├─ routes/  
|   └─ auth/
```

```
├── __init__.py
├── login.py
├── register.py
├── logout.py
├── study/
│   ├── __init__.py
│   ├── units.py
│   └── progress.py
└── ...
```

2.2 API RESTful

Problema: Mezcla de respuestas HTML y JSON Solución:

- Crear `/api/v1/` blueprint
- Respuestas JSON estructuradas
- Documentación con OpenAPI/Swagger

2.3 Patrón Repository

Problema: Lógica de acceso a datos en routes Solución:

```
app/
├── repositories/
│   ├── user_repository.py
│   ├── unit_repository.py
│   └── ...
```

2.4 Patrón Service Layer

Problema: Servicios mezclados sin interfaz común **Solución:**

```

app/
├── interfaces/
│   ├── i_user_service.py
│   ├── i_unit_service.py
│   └── ...
├── services/
│   ├── user_service.py
│   └── ...

```

3. Mejoras de Seguridad

3.1 Autenticación

- ❑ Implementar JWT para API

- ☐ 2FA (Two-Factor Authentication)
- ☐ OAuth2 (Google, Facebook login)
- ☐ Contraseñas seguras con políticas

3.2 Protección

- ☐ Rate limiting global con Redis
- ☐ CSRF protection completa
- ☐ XSS protection
- ☐ SQL injection prevention (ya implementado)

3.3 Datos

- ☐ Cifrado de datos sensibles
 - ☐ GDPR compliance
 - ☐ Exportación de datos usuario
 - ☐ Eliminación de cuenta (right to be forgotten)
-

4. Mejoras de Rendimiento

4.1 Base de Datos

- ☐ Índices optimizados en campos de búsqueda
- ☐ Query optimization (N+1 problem)
- ☐ Connection pooling
- ☐ Read replicas para consultas pesadas

4.2 Caché

- ☐ Redis en lugar de SimpleCache
- ☐ Caché de templates Jinja2
- ☐ Cacheo de consultas frecuentes
- ☐ Cacheo de contenido estático

4.3 Frontend

- ☐ Minificación de CSS/JS
- ☐ Lazy loading de imágenes
- ☐ Code splitting
- ☐ CDN para assets estáticos
- ☐ Service workers para PWA

4.4 Backend

- ☐ Async views con asyncio
 - ☐ Background tasks con Celery
 - ☐ Load balancing
 - ☐ Horizontal scaling
-

5. Escalabilidad

5.1 Contenedores

- ☐ Dockerizar aplicación
- ☐ Docker Compose para desarrollo
- ☐ Kubernetes para producción

5.2 Infraestructura

- ☐ Auto-scaling grupos
- ☐ Balanceador de carga
- ☐ CDN para media
- ☐ Base de datos gestionada (RDS)

5.3 Monitoreo

- ☐ Logging centralizado (ELK stack)
 - ☐ Métricas (Prometheus/Grafana)
 - ☐ Alerting
 - ☐ Health checks
-

6. Automatización

6.1 CI/CD

- ☐ GitHub Actions pipeline
- ☐ Tests automatizados
- ☐ Linting automatizado
- ☐ Despliegue automático

6.2 Testing

- ☐ Unit tests con pytest
- ☐ Integration tests
- ☐ E2E tests (Playwright)
- ☐ Load testing (k6)

6.3 Mantenimiento

- ☐ Scripts de backup automatizados
 - ☐ Migraciones automatizadas
 - ☐ Monitoring de salud
-

7. Integraciones Posibles

7.1 Educativas

- ☐ Duolingo API (competidores)
- ☐ Cambridge English API
- ☐ Goodreads (recomendaciones de lectura)

7.2 Comunicación

- ☐ Slack notifications
- ☐ Discord bot
- ☐ WhatsApp notifications

7.3 Analytics

- ☐ Google Analytics 4
- ☐ Mixpanel
- ☐ Hotjar (heatmaps)

7.4 Herramientas

- ☐ Notion (organización)
 - ☐ Calendar (eventos)
 - ☐ Zoom (clases en vivo)
-

8. Ideas de Evolución

8.1 Funcionalidades Premium

- Clases en vivo con profesores
- Certificaciones oficiales
- Ruta hacia empleo (pronunciation coaching)

8.2 Expansión

- Multi-idioma (francés, alemán, chino)
- App móvil (React Native/Flutter)
- PWA offline

8.3 Monetización Alternativa

- Freemium con ads
- Marketplace de contenido (usuarios crean cursos)
- B2B (licencias para empresas/escuelas)

8.4 AI/ML

- Pronunciation scoring con speech recognition
 - Writing feedback avanzado
 - Chatbot conversacional
 - Predicción de drop-off
-

9. Deuda Técnica

9.1 Urgente

- ☐ Arreglar LSP errors en models.py
- ☐ Arreglar decoradores duplicados en decorators.py
- ☐ Implementar has_access_to_scenario() correctamente

9.2 Corto Plazo

- ☐ Separar rutas grandes (grammar.py 1822 líneas)
- ☐ Extraer lógica de templates a services
- ☐ Documentar funciones con docstrings

9.3 Mediano Plazo

- ☐ Refactorizar a arquitectura hexagonal
- ☐ Crear API REST
- ☐ Tests覆盖率 80%